



كلية العلوم
السملاية - مراكش
FACULTÉ DES SCIENCES
SEMLALIA - MARRAKECH

Probabilités et Statistiques

Prof. Mohammed Louriki

FSSM

November 27, 2025

Chapitre 4 :

Lois usuelles

Objectifs du chapitre

- Introduire et reconnaître les principales **lois de probabilité usuelles**, discrètes et continues.
- Savoir déterminer leurs **paramètres caractéristiques** : espérance, variance, écart type.
- Comprendre dans quels **contextes pratiques** chaque loi est utilisée.
- Étudier les lois **Bernoulli, Binomiale, Géométrique, Poisson, Uniforme, Exponentielle** et **Normale**.

Objectif principal : présenter les **lois de probabilité les plus utilisées** en modélisation aléatoire.

Pourquoi ces lois sont-elles dites usuelles ?

- Elles apparaissent naturellement dans de nombreuses situations réelles : jeux, comptages, durées de vie, erreurs de mesure.
- Elles servent de **modèles de base** et permettent des approximations utiles.

Plan pour chaque loi :

Définition → Fonction (f.m.p. / f.d.p.) → Espérance / Variance → Exemples.

Lois de probabilité discrètes

Loi uniforme discrète

Idée générale : La **loi uniforme discrète** modélise toute situation où tous les résultats possibles sont équiprobables.

Definition (Loi uniforme discrète)

Soit X une variable aléatoire prenant ses valeurs dans l'ensemble $\{x_1, x_2, \dots, x_N\}$. On dit que X suit une **loi uniforme discrète** si, pour tout $x \in \{x_1, \dots, x_N\}$,

$$p_X(x) = \mathbb{P}(X = x) = \begin{cases} \frac{1}{N}, & \text{si } x \in \{x_1, \dots, x_N\}, \\ 0, & \text{sinon.} \end{cases}$$

On note alors $X \sim \text{Uniforme}(N)$.

Exemple : lancer d'un dé équilibré

On lance un dé équilibré à six faces. Soit X la variable aléatoire représentant la valeur obtenue au lancer. Alors, pour tout $x \in \{1, \dots, 6\}$,

$$\mathbb{P}(X = x) = \frac{1}{6}.$$

On a donc $X \sim \text{Uniforme}(6)$.

Interprétation

Chaque issue (1, 2, 3, 4, 5, 6) a la même probabilité. Cette loi s'applique à tout **tirage aléatoire uniforme** sur un ensemble fini.

Espérance de la loi uniforme discrète

Supposons que

$$X(\Omega) = \{1, \dots, N\}$$

Calcul de l'espérance :

$$\mathbb{E}[X] = \sum_{k=1}^N k \mathbb{P}(X = k) = \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N k = \frac{1}{N} \cdot \frac{N(N+1)}{2} = \frac{N+1}{2}.$$

Interprétation

L'espérance correspond à la **valeur moyenne** du premier et du dernier élément :

$$\mathbb{E}[X] = \frac{1 + N}{2}.$$

Exemple : pour un dé à 6 faces, $\mathbb{E}[X] = 3,5$.

Variance de la loi uniforme discrète

Calcul de la variance :

$$\begin{aligned}\text{Var}(X) &= \mathbb{E}[X^2] - (\mathbb{E}[X])^2 \\&= \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N k^2 - \left(\frac{N+1}{2}\right)^2 \\&= \frac{1}{N} \cdot \frac{N(N+1)(2N+1)}{6} - \left(\frac{N+1}{2}\right)^2 \\&= \frac{(N+1)(N-1)}{12}.\end{aligned}$$

Remarque

Plus N est grand, plus la dispersion autour de la moyenne augmente. Pour un dé : $\text{Var}(X) = \frac{35}{12} \approx 2,92$.

Épreuve de Bernoulli

On appelle *épreuve de Bernoulli* une expérience aléatoire qui ne peut produire que deux résultats possibles :

- un **succès**, avec probabilité p ,
- un **échec**, avec probabilité $1 - p$,

où $0 \leq p \leq 1$.

Exemples:

- Lancer une pièce : Pile (succès) ou Face (échec) ;
- Tester un composant : fonctionne (succès) ou ne fonctionne pas (échec) ;
- Répondre à une question : correct (succès) ou incorrect (échec).

Idée générale : La **loi de Bernoulli** modélise une épreuve ayant exactement deux résultats possibles.

Motivation

Cette loi est **la plus simple et la plus fondamentale** en probabilité. Elle sert de base à la construction de nombreuses autres lois, notamment la loi binomiale et la loi géométrique.

L'idée principale consiste à associer aux deux résultats de l'épreuve des valeurs numériques (0 et 1) pour permettre une analyse mathématique.

Définition

Definition (Variable aléatoire de Bernoulli)

Une variable aléatoire X suit une **loi de Bernoulli** de paramètre p (avec $0 \leq p \leq 1$) si :

- 1 X prend les valeurs 0 et 1,
- 2 $\mathbb{P}(X = 1) = p$ et $\mathbb{P}(X = 0) = 1 - p$.

On note :

$$X \sim \text{Bernoulli}(p) \quad \text{ou} \quad X \sim \text{Ber}(p).$$

Représentation intuitive

$$X = \begin{cases} 1, & \text{en cas de succès,} \\ 0, & \text{en cas d'échec.} \end{cases}$$

Exemple : lancer d'une pièce biaisée

Exemple

On lance une pièce dont la probabilité d'obtenir "Pile" est $p = 0,4$. On définit $X = 1$ si le résultat est Pile, et $X = 0$ sinon. Alors :

$$X \sim \text{Bernoulli}(0,4), \quad \mathbb{P}(X = 1) = 0,4, \quad \mathbb{P}(X = 0) = 0,6.$$

Interprétation

Chaque expérience correspond à une **épreuve de Bernoulli**, on code le résultat par 1 (succès) ou 0 (échec). Cette loi intervient dans de nombreux contextes :

- réussite ou échec d'un test médical ;
- présence ou absence d'un défaut sur une chaîne de production ;
- clic ou non sur une publicité en ligne.

Calcul de l'espérance :

$$\mathbb{E}[X] = 0 \cdot (1 - p) + 1 \cdot p = p.$$

Calcul de la variance :

$$\text{Var}(X) = \mathbb{E}[X^2] - (\mathbb{E}[X])^2 = (0)^2(1 - p) + (1)^2p - p^2 = p(1 - p).$$

Idée générale : La **loi binomiale** modélise une expérience composée de n **épreuves de Bernoulli indépendantes** de paramètre p .

Question : combien de succès obtient-on au total ?

Motivation

Cette loi décrit le **nombre total de succès** dans une suite de n épreuves de Bernoulli indépendantes de paramètre p . C'est la généralisation naturelle de la loi de Bernoulli (cas $n = 1$).

Définition

Definition (Variable aléatoire binomiale)

Une variable aléatoire X suit une **loi binomiale** de paramètres n et p si :

$$\mathbb{P}(X = k) = C_n^k p^k (1 - p)^{n-k}, \quad k = 0, 1, \dots, n,$$

et $\mathbb{P}(X = k) = 0$ sinon.

On note :

$$X \sim \text{Binomiale}(n, p) \quad \text{ou} \quad X \sim \text{Bin}(n, p).$$

Lien avec la loi de Bernoulli

Si $X_1, X_2, \dots, X_n$ sont n épreuves de Bernoulli indépendantes de paramètre p , alors :

$$X = X_1 + X_2 + \dots + X_n \implies X \sim \text{Bin}(n, p).$$

Pourquoi le coefficient binomial apparaît-il ?

Rappel combinatoire

Le coefficient binomial

$$C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

compte le **nombre de combinaisons de n objets pris k à la fois**.

Lien avec la loi binomiale

Pour $X \sim \text{Bin}(n, p)$:

- Chaque séquence de n épreuves contient k succès et $n - k$ échecs.
- Il y a C_n^k façons différentes d'obtenir ces k succès.
- Chaque séquence a la probabilité $p^k(1 - p)^{n-k}$.

Donc :

$$\mathbb{P}(X = k) = C_n^k p^k (1 - p)^{n-k}.$$

Lien avec le développement binomial

Rappel du théorème binomial

Pour tout entier $n \geq 0$:

$$(a + b)^n = \sum_{k=0}^n C_n^k a^{n-k} b^k.$$

Application à la loi binomiale

En posant $a = 1 - p$ et $b = p$, on obtient :

$$\sum_{k=0}^n C_n^k p^k (1 - p)^{n-k} = [(1 - p) + p]^n = 1^n = 1.$$

Ainsi, la somme des probabilités vaut bien 1.

Exemple illustratif : 5 lancers d'une pièce

Question

Quelle est la probabilité d'obtenir **au moins 3 piles** lors de 5 lancers d'une pièce équilibrée ?

- Ici $n = 5$, $p = \frac{1}{2}$.
- Les coefficients binomiaux sont :

$$C_5^0 = 1, \quad C_5^1 = 5, \quad C_5^2 = 10, \quad C_5^3 = 10, \quad C_5^4 = 5, \quad C_5^5 = 1.$$

k	0	1	2	3	4	5
p_X	$(1-p)^5$	$5p(1-p)^4$	$10p^2(1-p)^3$	$10p^3(1-p)^2$	$5p^4(1-p)$	p^5

Pour $p = \frac{1}{2}$:

$$\mathbb{P}(X \geq 3) = 10 \left(\frac{1}{2}\right)^5 + 5 \left(\frac{1}{2}\right)^5 + \left(\frac{1}{2}\right)^5 = \frac{16}{32} = \frac{1}{2}.$$

Exemples typiques

Exemples typiques

- Nombre de pièces donnant Pile après n lancers indépendants.
- Nombre de produits défectueux dans un échantillon de n pièces.
- Nombre de patients guéris après n traitements indépendants.

Espérance et variance

Si $X \sim \text{Binomiale}(n, p)$, alors

$$X = X_1 + X_2 + \cdots + X_n,$$

où les X_i sont indépendantes et $X_i \sim \text{Bernoulli}(p)$.

Calcul de l'espérance :

$$\mathbb{E}[X] = \mathbb{E}\left[\sum_{i=1}^n X_i\right] = \sum_{i=1}^n \mathbb{E}[X_i] = n \mathbb{E}[X_1] = np.$$

Calcul de la variance :

$$\text{Var}(X) = \text{Var}\left(\sum_{i=1}^n X_i\right) = \sum_{i=1}^n \text{Var}(X_i) = n p(1 - p),$$

car les X_i sont indépendantes et identiquement distribuées.

Idée générale : La **loi géométrique** modélise le **nombre d'épreuves nécessaires pour obtenir le premier succès** dans une suite d'épreuves de Bernoulli indépendantes de paramètre p .

Question : combien d'essais faut-il pour obtenir le premier succès ?

Motivation

Cette loi décrit la patience nécessaire avant un succès. C'est une loi de comptage **illimitée** (nombre d'essais non borné).

Définition

Definition (Variable aléatoire géométrique)

Une variable aléatoire X suit une **loi géométrique** de paramètre p si :

$$\mathbb{P}(X = k) = (1 - p)^{k-1}p, \quad k = 1, 2, 3, \dots$$

et $\mathbb{P}(X = k) = 0$ sinon.

On note :

$$X \sim \text{Geom}(p).$$

Lien avec les épreuves de Bernoulli

Si $X_1, X_2, \dots$ sont des épreuves de Bernoulli indépendantes de paramètre p , alors :

$$X = \min\{n \geq 1 : X_n = 1\} \implies X \sim \text{Geom}(p).$$

Pourquoi $(1 - p)^{k-1}p$?

Intuition combinatoire

Pour que le premier succès apparaisse à l'épreuve k :

- Les $k - 1$ premières épreuves doivent être des échecs : $(1 - p)^{k-1}$.
- La k -ième épreuve est un succès : p .

Ainsi :

$$p_X(k) = (1 - p)^{k-1}p.$$

Vérification de la fonction de masse

Rappelons que pour tout $|x| < 1$, $\sum_{n=0}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x}$. En posant $x = 1 - p$, on obtient :

$$\sum_{k=1}^{\infty} p_X(k) = p \sum_{k=1}^{\infty} (1 - p)^{k-1} = p \sum_{k=0}^{\infty} (1 - p)^k = \frac{p}{1 - (1 - p)} = 1.$$

Ainsi, la somme des probabilités vaut bien 1.

Exemple : Loi géométrique

Énoncé

Une urne contient 10 boules rouges et 7 boules blanches. On tire les boules **une à une avec remise**, jusqu'à obtenir une boule blanche. Quelle est la probabilité que **5 tirages** soient nécessaires ?

Solution

Soit X la variable aléatoire représentant le nombre de tirages nécessaires pour obtenir la première boule blanche. La probabilité de succès (tirer une boule blanche) est :

$$p = \frac{7}{17}. \quad \text{Ainsi,} \quad X \sim \text{Geom}\left(\frac{7}{17}\right).$$

$$\mathbb{P}(X = 5) = (1 - p)^4 p = \left(1 - \frac{7}{17}\right)^4 \left(\frac{7}{17}\right) = \left(\frac{10}{17}\right)^4 \left(\frac{7}{17}\right) \approx 0.05.$$

Interprétation : Il y a environ 5% de chances que la première boule blanche apparaisse au 5^e tirage.

Exercice:

Espérance :

$$\mathbb{E}[X] = \frac{1}{p}.$$

Variance :

$$\text{Var}(X) = \frac{1-p}{p^2}.$$

Résumons :

$$X \sim \text{Geom}(p) \quad \Rightarrow \quad \mathbb{E}[X] = \frac{1}{p}, \quad \text{Var}(X) = \frac{1-p}{p^2}.$$

Conclusion:

- La loi géométrique modélise de nombreuses situations d'attente : le nombre de clients servis avant une panne, le nombre d'appels avant une réponse, etc.
- La loi géométrique possède la propriété de **manque de mémoire** :

$$\mathbb{P}(X > m + n \mid X > m) = \mathbb{P}(X > n).$$

Loi de Poisson

Definition (Variable aléatoire de Poisson)

Une variable aléatoire X suit une **loi de Poisson** de paramètre $\lambda > 0$ si sa fonction de probabilité est donnée par :

$$\mathbb{P}(X = k) = \frac{e^{-\lambda} \lambda^k}{k!}, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

On note :

$$X \sim \text{Poisson}(\lambda).$$

Motivation

Cette loi est souvent utilisée pour modéliser :

- le nombre d'appels reçus par un standard téléphonique en une minute,
- le nombre d'accidents sur une route par jour,
- le nombre d'erreurs de transmission dans un signal numérique.

Exemple : nombre d'appels téléphoniques

Exemple

Le standard d'une entreprise reçoit en moyenne $\lambda = 3$ appels par minute. On suppose que les appels suivent une loi de Poisson. Quelle est la probabilité de recevoir exactement 2 appels pendant une minute ?

$$\mathbb{P}(X = 2) = \frac{e^{-3} 3^2}{2!} = \frac{9e^{-3}}{2} \approx 0,224.$$

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[X] &= \sum_{k=0}^{\infty} k \frac{e^{-\lambda} \lambda^k}{k!} \\&= e^{-\lambda} \sum_{k=1}^{\infty} k \frac{\lambda^k}{k!} \\&= e^{-\lambda} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\lambda^k}{(k-1)!} \\&= \lambda e^{-\lambda} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\lambda^k}{k!} = \lambda e^{-\lambda} e^{\lambda} = \lambda.\end{aligned}$$

Interprétation

L'espérance correspond à la fréquence moyenne d'occurrence des événements :

$$\mathbb{E}[X] = \lambda.$$

Variance

$$\mathbb{E}[X(X-1)] = \sum_{k=0}^{\infty} k(k-1) \frac{e^{-\lambda} \lambda^k}{k!} = e^{-\lambda} \sum_{k=2}^{\infty} \frac{\lambda^k}{(k-2)!} = \lambda^2.$$

Ainsi :

$$\mathbb{E}[X^2] = \mathbb{E}[X(X-1)] + \mathbb{E}[X] = \lambda^2 + \lambda,$$

et donc :

$$\text{Var}(X) = \mathbb{E}[X^2] - (\mathbb{E}[X])^2 = \lambda.$$

Propriété remarquable

$$\boxed{\mathbb{E}[X] = \text{Var}(X) = \lambda.}$$

Lois de probabilité continues

Loi uniforme continue

Definition (Variable aléatoire uniforme continue)

Une variable aléatoire X suit une **loi uniforme continue** sur l'intervalle $[a, b]$ si sa densité est donnée par :

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & a \leq x \leq b, \\ 0, & \text{ailleurs.} \end{cases}$$

On écrit alors :

$$X \sim \mathcal{U}(a, b).$$

Interprétation

Cette loi modélise une situation où toutes les valeurs de l'intervalle $[a, b]$ sont équiprobables.

Fonction de répartition

La fonction de répartition de $X \sim \mathcal{U}(a, b)$ est :

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & x < a, \\ \frac{x-a}{b-a}, & a \leq x < b, \\ 1, & x \geq b. \end{cases}$$

Graphiquement

La fonction de répartition est une droite croissante linéaire entre a et b , de pente $\frac{1}{b-a}$.

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[X] &= \int_a^b x f_X(x) dx = \int_a^b \frac{x}{b-a} dx = \frac{1}{b-a} \left[\frac{x^2}{2} \right]_a^b \\ &= \frac{1}{b-a} \cdot \frac{b^2 - a^2}{2} = \frac{a+b}{2}.\end{aligned}$$

Remarque

L'espérance est le milieu de l'intervalle :

$$\boxed{\mathbb{E}[X] = \frac{a+b}{2}.$$

Variance

$$\begin{aligned}\text{Var}(X) &= \mathbb{E}[X^2] - (\mathbb{E}[X])^2 \\&= \frac{1}{b-a} \int_a^b x^2 dx - \left(\frac{a+b}{2}\right)^2 \\&= \frac{1}{b-a} \left[\frac{x^3}{3}\right]_a^b - \frac{(a+b)^2}{4} \\&= \frac{b^2 + a^2 - ab}{3} - \frac{(a+b)^2}{4} \\&= \frac{(b-a)^2}{12}.\end{aligned}$$

$$\boxed{\text{Var}(X) = \frac{(b-a)^2}{12}.$$

Exemple d'application

Exemple

Vous arrivez à un arrêt de bus à 10h00, sachant que le bus arrive à un instant uniformément distribué entre 10h00 et 10h30. Quelle est la probabilité d'attendre plus de 10 minutes ?

Solution :

$$X \sim \mathcal{U}(0, 30) \quad \Rightarrow \quad \mathbb{P}(X \geq 10) = \int_{10}^{30} \frac{1}{30} dx = \frac{20}{30} = \frac{2}{3}.$$

Loi exponentielle

Définition

Une variable aléatoire continue X suit une **loi exponentielle** de paramètre $\lambda > 0$ si :

$$f_X(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x \geq 0, \\ 0, & \text{sinon.} \end{cases}$$

On écrit alors :

$$X \sim \text{Exp}(\lambda).$$

Idée principale

La **loi exponentielle** modélise le **temps écoulé entre deux événements aléatoires successifs**. Elle intervient notamment dans les phénomènes de durée de vie, de fiabilité ou d'attente.

Fonction de répartition et Moments

Fonction de répartition

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ 1 - e^{-\lambda x}, & x \geq 0. \end{cases}$$

Espérance

$$\mathbb{E}[X] = \int_0^{+\infty} x \lambda e^{-\lambda x} dx = \frac{1}{\lambda}.$$

Variance

$$\text{Var}(X) = \frac{1}{\lambda^2}.$$

Exemple : Durée de vie d'un appareil

Énoncé

Supposons que la durée de vie (en années) d'un appareil électronique suive une loi exponentielle de paramètre $\lambda = 0,25$. Quelle est la probabilité que l'appareil fonctionne encore après 3 ans ?

Solution

Soit $X \sim \text{Exp}(0,25)$.

$$\mathbb{P}(X > 3) = 1 - F_X(3) = e^{-0,25 \times 3} = e^{-0,75} \approx 0,472.$$

Interprétation : l'appareil a environ 47,2 % de chances de durer plus de 3 ans.

Propriété sans mémoire

Mémoire nulle

La loi exponentielle possède une propriété remarquable dite de **mémoire nulle** :

$$\mathbb{P}(X > s + t \mid X > s) = \mathbb{P}(X > t), \quad \forall s, t \geq 0.$$

Démonstration : Pour tout $t \geq 0$, on a

$$\mathbb{P}(X > t) = 1 - F_X(t) = 1 - (1 - e^{-\lambda t}) = e^{-\lambda t}.$$

D'après la définition de la probabilité conditionnelle :

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(X > s + t \mid X > s) &= \frac{\mathbb{P}(\{X > s + t\} \cap \{X > s\})}{\mathbb{P}(X > s)} \\ &= \frac{\mathbb{P}(X > s + t)}{\mathbb{P}(X > s)} \\ &= \frac{e^{-\lambda(s+t)}}{e^{-\lambda s}} \\ &= \mathbb{P}(X > t). \end{aligned}$$

Exercice 5 (TD)

Exercice 5 (TD)

La durée de vie d'un atome d'un élément radioactif est modélisée par une loi exponentielle de paramètre λ . On considère t en secondes et $\lambda = 0.2$:

- 1 Quelle est la probabilité qu'un atome ait une durée de vie supérieure à 4 secondes.
- 2 Quelle est la probabilité qu'un atome ait une durée de vie comprise entre 1 et 3 secondes.
- 3 Quelle est la probabilité qu'un atome ait une durée de vie inférieure à 3 secondes sachant que cette durée dépasse 1 seconde.

Exercice 5 (TD)

Rappels. Pour $X \sim \text{Exp}(\lambda)$ on a

$$F_X(t) = 1 - e^{-\lambda t}, \quad \mathbb{P}(X > t) = e^{-\lambda t}.$$

Solutions.

- ① $\mathbb{P}(X > 4) = e^{-\lambda \cdot 4} = e^{-0.2 \cdot 4} = e^{-0.8} \approx 0.45.$
- ② $\mathbb{P}(1 < X < 3) = F_X(3) - F_X(1) = e^{-0.2} - e^{-0.6} \approx 0.27.$
- ③ Calcul direct :

$$\mathbb{P}(X < 3 \mid X > 1) = \frac{\mathbb{P}(1 < X < 3)}{\mathbb{P}(X > 1)} = \frac{e^{-0.2} - e^{-0.6}}{e^{-0.2}} = 1 - e^{-0.4} \approx 0.33.$$

Preuve alternative (propriété sans mémoire).

$$\mathbb{P}(X > s + t \mid X > s) = \mathbb{P}(X > t) \quad \text{pour tous } s, t \geq 0.$$

Prendre $s = 1$ et $t = 2$. Alors

$$\mathbb{P}(X > 3 \mid X > 1) = \mathbb{P}(X > 2) = e^{-\lambda \cdot 2} = e^{-0.4}.$$

D'où

$$\mathbb{P}(X < 3 \mid X > 1) = 1 - \mathbb{P}(X > 3 \mid X > 1) = 1 - e^{-0.4}.$$

Idée principale

La **loi normale** (ou loi de Gauss) est la loi de probabilité la plus importante en statistique et en théorie des probabilités. Elle intervient dans de nombreux phénomènes naturels, physiques, économiques ou biologiques.

Phénomènes typiquement gaussiens

- la taille ou le poids d'une population donnée ;
- les erreurs de mesure autour d'une valeur moyenne ;
- les rendements journaliers d'un actif financier sur une période courte.

Définition de la loi normale

Densité de probabilité

Une variable aléatoire X suit une **loi normale** de paramètres $\mu \in \mathbb{R}$ et $\sigma > 0$ si :

$$f_X(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, \quad -\infty < x < +\infty.$$

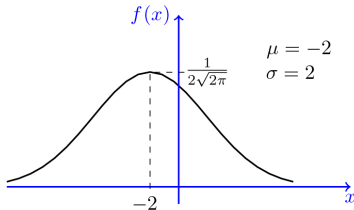
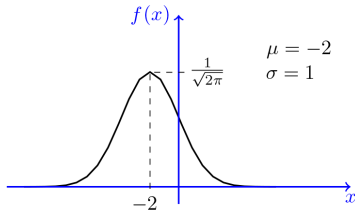
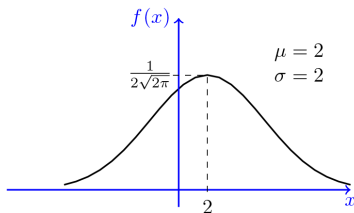
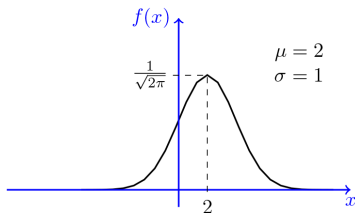
- μ : paramètre de position (la moyenne) ;
- σ : paramètre d'échelle (l'écart-type).

$$X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$$

Propriété graphique

La courbe de densité est en forme de **cloche** et symétrique par rapport à μ .

Loi normale : forme de la densité



Densité de la loi normale $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$

Moments de la loi normale

Espérance

$$\mathbb{E}[X] = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x) dx = \mu.$$

Variance

$$\text{Var}(X) = \mathbb{E}[(X - \mu)^2] = \sigma^2.$$

Résultat clé

$$\boxed{\mathbb{E}[X] = \mu, \quad \text{Var}(X) = \sigma^2.}$$

Cas particulier : loi normale centrée réduite

Définition

On dit que $Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$ est une **loi normale centrée réduite** lorsque :

$$\mu = 0, \quad \sigma = 1.$$

Sa densité est :

$$\phi(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-z^2/2},$$

et sa fonction de répartition :

$$\Phi(z) = \mathbb{P}(Z \leq z).$$

Transformation de normalisation

Toute variable normale $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ peut être ramenée à ce cas par :

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma}.$$

Exemple : Conversion vers la loi centrée réduite

Énoncé

Si $X \sim \mathcal{N}(100, 10^2)$, alors la variable normalisée :

$$Z = \frac{X - 100}{10}$$

suit une loi $\mathcal{N}(0, 1)$.

Interprétation

Cette transformation permet d'utiliser les tables de la loi normale centrée réduite pour calculer des probabilités :

$$\mathbb{P}(a \leq X \leq b) = \mathbb{P}\left(\frac{a - \mu}{\sigma} \leq Z \leq \frac{b - \mu}{\sigma}\right).$$